高级计量经济学

(2026/27学年度 秋季学期)

第六讲（下）：自相关

引入：球型扰动项假定总是成立吗？（下）

- 在第四讲我们曾讨论过，通常可以假定，今年的通胀率与 100 年前的通胀率可近似地视为相互独立，二者称为**渐近独立**。
- 那么，能认为今年和去年的通胀率近似相互独立吗？
- 如果不能，球型扰动项假定的哪个部分会受到挑战？
- **“无自相关或序列相关”。**

自相关的主要形式或来源

(1) **时间序列的自相关：**经济活动具有持久性，比如，相邻两年的GDP 增长率、通货膨胀率；意外事件或新政策的效应需逐步释放；最优资本存量需若干年投资才能达到(滞后的调整过程)。

(2) **截面数据的自相关：**相邻单位间可能存在“**溢出效应**”(spillover effect or neighborhood effect)，称为“**空间自相关**”(spatial autocorrelation)。比如，相邻省份、国家间的经济活动相互影响；相邻地区的农产量受类似天气影响；同一社区内房屋价格相关。

(3) **对数据的人为处理：** 数据中包含移动平均数(moving average)、内插值或季节调整时，很可能存在自相关。

(4) **设定误差**(misspecification)：模型设定中遗漏了某个自相关的解释变量，被纳入到扰动项中。

本讲主要内容

- 自相关的后果
- 自相关的检验
- 自相关的处理
- **STATA相关操作命令**

6.5 自相关的后果

- 如果存在$i \neq j$，使得$E(\epsilon_i \epsilon_j | \boldsymbol{X}) \neq 0$，即$Var(\boldsymbol{\epsilon}|\boldsymbol{X})$的非主对角线元素不全为0，则存在“自相关”(autocorrelation)或“序列相关”(serial correlation)。

- 在有自相关的情况下：

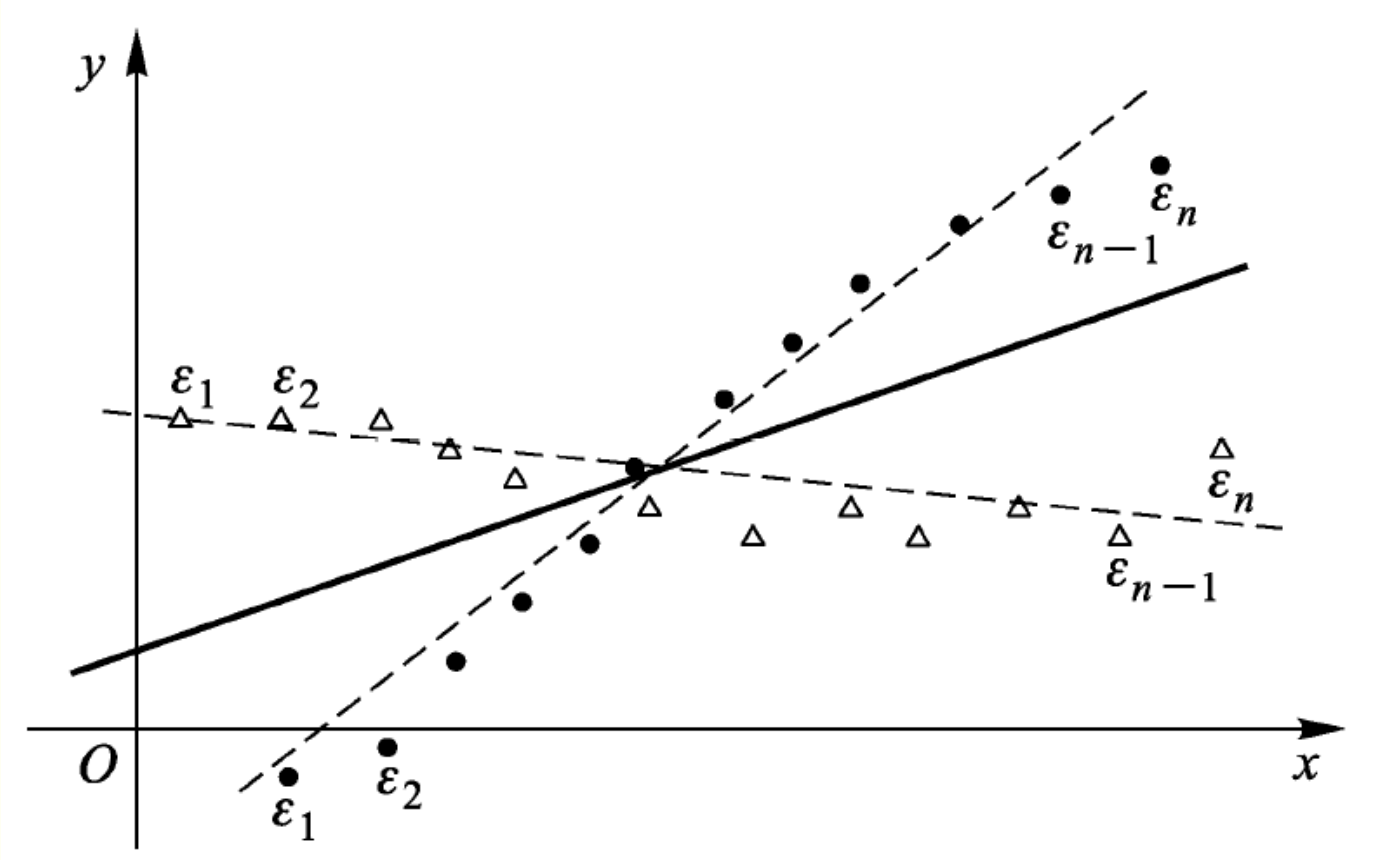
(1) OLS 估计量依然无偏且一致，因为在证明这些性质时，并未用到“无自相关”的假定；

(2) OLS 估计量依然服从渐近正态分布；

(3) OLS 估计量方差的表达式不再是$Var(\boldsymbol{b}|\boldsymbol{X}) = \sigma^2(\boldsymbol{X}'\boldsymbol{X})^{-1}$，因为$Var(\boldsymbol{\epsilon}|\boldsymbol{X}) \neq \sigma^2\boldsymbol{I}$。因此，通常的$t$检验、$F$检验也失效了。

(4) **高斯-马尔可夫定理不再成立，OLS 不再是BLUE。在存在自相关的情况下，如果能准确估计自相关系数，且满足严格外生性假定，则FGLS才是BLUE。**

- 为何此时OLS不再是BLUE？不妨假定扰动项存在正自相关，即$E(\epsilon_i \epsilon_j | \boldsymbol{X}) > 0$。



图示：存在自相关对OLS估计的影响——回归线斜率过大或过小

以一阶正自相关为例，即：

$$\epsilon_t = \rho\epsilon_{t-1} + u_t \ (\rho > 0)$$

6.6 自相关的检验

1. 画图

- 可将e_t与e_{t-1}画成散点图，查看二者之间是否存在相关关系。
- 也可画残差的“自相关图”(correlogram)，显示各阶样本自相关系数(命令ac)或偏自相关系数(命令pac)。此法虽直观，不严格。

2. BG 检验

- 对于$y_t = \beta_0 + \beta_1 x_{t1} + \beta_2 x_{t2} + \cdots + \beta_K x_{tK} + \epsilon_t$，假设存在一阶自相关，即：$\epsilon_t = \rho \epsilon_{t-1} + u_t$，其中$u_t$为白噪声，并检验$H_0: \rho = 0$。
- 更一般地，由于可能存在高阶自相关，考虑 p 阶自回归：

$$\epsilon_t = \rho_1 \epsilon_{t-1} + \rho_2 \epsilon_{t-2} + \cdots + \rho_p \epsilon_{t-p} + u_t$$

- 检验H_0: $\rho_1 = \rho_2 = \cdots = \rho_p = 0$。由于$\{\epsilon_t\}$不可观测，故用$\{e_t\}$替代，并引入所有解释变量，考虑辅助回归：

$$e_t \xrightarrow{\text{OLS}} x_{t1}, \cdots, x_{tK}, e_{t-1}, \cdots, e_{t-p} \quad (t = p+1, \cdots, n)$$

- 由于使用e_{t-p}，损失p个样本值，故样本容量仅为$(n-p)$。
- 使用nR^2形式的LM统计量：

$$(n-p)R^2 \xrightarrow{d} \chi^2(p)$$

- 如果$(n-p)R^2$超过$\chi^2(p)$的临界值，拒绝“无自相关”的原假设。
- 此检验被称为“Breusch-Godfrey 检验”，简称BG检验。

- Davidson and MacKinnon (1993)建议：
- 把残差向量$\boldsymbol{e}$中因滞后而缺失的项，用其期望值$E(\boldsymbol{e}) = \mathbf{0}$来代替，即令$e_0 = e_{-1} = \cdots = e_{-p+1} = 0$；
- 保持样本容量仍为n，使用统计量：

$$nR^2 \xrightarrow{d} \chi^2(p)$$

- Davidson-MacKinnon方法为Stata的默认设置。

3. Box-Pierce Q 检验

- 残差的各阶样本自相关系数：

$$\hat{\rho}_j \equiv \frac{\sum_{t=j+1}^{n} e_t e_{t-j}}{\sum_{t=1}^{n} e_t^2} \quad (j = 1, 2, \cdots, p)$$

- 如果H_0: $\rho_1 = \rho_2 = \cdots = \rho_p = 0$成立，则$\hat{\rho}_j \xrightarrow{p} 0$, $\sqrt{n}\hat{\rho}_j \xrightarrow{d}$ 正态分布，$j = 1,2, \ldots, p$。
- 残差的各阶样本自相关系数平方和的 n 倍，就是“Box-Pierce Q 统计量”：

$$Q_{\mathrm{BP}} \equiv n\sum_{j=1}^{p} \hat{\rho}_j^2 \xrightarrow{d} \chi^2(p)$$

- 经改进的“Ljung-Box Q 统计量”：

$$Q_{\mathrm{LB}} \equiv n(n+2)\sum_{j=1}^{p}\frac{\hat{\rho}_j^2}{n-j} \xrightarrow{d} \chi^2(p)$$

- 这两种 Q 统计量在大样本下等价，但Ljung-Box Q 统计量的小样本性质更好，为Stata 所采用。
- 如何确定自相关阶数 p？如果p太小，可能忽略高阶自相关的存在；如果p较大，则Q统计量的小样本分布可能与$\chi^2(p)$相差较远。
- Stata默认的p值为$p = \min\{floor(n/2) - 2, 40\}$，其中$floor(n/2)$为不超过$n/2$的最大整数。

4. DW 检验

- “DW 检验”(Durbin and Watson, 1950)较早出现，已不常用。**只能检验一阶自相关，且要求解释变量满足严格外生性。**
- DW 检验的统计量为

$$\mathrm{DW} \equiv d \equiv \frac{\sum_{t=2}^{n}(e_t - e_{t-1})^2}{\sum_{t=1}^{n} e_t^2} = \frac{\sum_{t=2}^{n} e_t^2 - 2\sum_{t=2}^{n} e_t e_{t-1} + \sum_{t=2}^{n} e_{t-1}^2}{\sum_{t=1}^{n} e_t^2}$$

$$\approx 2 - 2\frac{\sum_{t=2}^{n} e_t e_{t-1}}{\sum_{t=1}^{n} e_t^2} \equiv 2(1 - \hat{\rho}_1)$$

- 其中， $\hat{\rho}_1$为残差的一阶自相关系数。

- 当$d=2$时，$\hat{\rho}_1 \approx 0$，无一阶自相关；
- 当$d=0$时，$\hat{\rho}_1 \approx 1$，一阶正自相关；
- 当$d=4$时，$\hat{\rho}_1 \approx -1$，一阶负自相关。

- DW统计量依赖于数据矩阵$\boldsymbol{X}$，无法制表，须使用上限分布d_U与下限分布d_L $(d_L < d < d_U)$来判断。得到d_U与d_L的临界值后，仍存在无结论区域。
- DW 统计量本质就是残差的一阶自相关系数，不能指望它提供太多的信息。

6.7 自相关的处理

1. 使用“OLS + 异方差自相关稳健的标准误”

- 仍用 OLS 来估计回归系数，但使用“异方差自相关稳健的标准误”(Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Standard Error，简记 HAC)。
- 此法称为“Newey-West 估计法”(Newey and West, 1987)，**只改变标准误的估计值，不改变回归系数的估计值。**
- 为什么第四讲的“异方差稳健标准误”不适用于自相关的情形？
  - 问题出在假定4.5，即$\boldsymbol{g_i = x_i \epsilon_i}$为鞅差分序列的假定。
  - 可以证明，如果回归模型含有截距项，则假定4.5意味着扰动项ϵ_i无自相关。

2. 使用“OLS + 聚类稳健的标准误”

- 如果样本观测值可以分为不同的“聚类”(clusters)，在同一聚类里的观测值互相相关，而不同聚类之间的观测值不相关，这种样本称为“聚类样本”(cluster sample)。

【例】在Nerlove (1963)对美国电力企业的研究中，同一个州的电力企业可能受到相同州政策的影响而自相关，但不同州之间的电力企业可能不相关。此时，“州”(state)被称为“聚类变量”(cluster variable)。

【例】如果以全班同学为样本，则聚类变量可能是宿舍或专业。

- 如果将观测值按聚类的归属顺序排列，则扰动项的协方差矩阵为“块对角”(block diagonal)。
- 仍可用 OLS 来估计系数，但需使用“聚类稳健的标准误”(cluster robust standard errors)。

- 假设样本容量为N，包括M个聚类，其中第j个聚类包含M_j个个体。记第j个聚类个体 i 的解释变量为$\boldsymbol{x}_{ij}$，残差为e_{ij}，然后定义$\boldsymbol{u}_j \equiv \sum_{i=1}^{M_j} e_{ij}\, \boldsymbol{x}_{ij}$，则聚类稳健的协方差矩阵：

$$\frac{N-1}{N-K}\frac{M}{M-1}(X'X)^{-1}\left(\sum_{j=1}^{M}\boldsymbol{u}_j'\boldsymbol{u}_j\right)(X'X)^{-1}$$

- 其中，$\frac{N-1}{N-K}\frac{M}{M-1}$为对自由度的调整。聚类稳健的标准误也是夹心估计量，在推导过程中并未假定同方差，故也是异方差稳健的。
- 使用聚类稳健标准误的前提是，**聚类中的个体数M_j较少，而聚类数很多（$M \to \infty$）；则聚类稳健标准误是真实标准误的一致估计。**
- **处理面板数据时，通常使用聚类稳健的标准误。**

3. 使用可行广义最小二乘法(FGLS)

- 首先估计$Var(\boldsymbol{\epsilon}|\boldsymbol{X})$。为减少待估参数，假设扰动项为AR(1)：

$$\varepsilon_t = \rho\varepsilon_{t-1} + u_t, \quad |\rho| < 1, \quad u_t \text{为白噪声}$$

- 记扰动项的j阶协方差$\rho_j \equiv Cov(\epsilon_t, \epsilon_{t-j}|\boldsymbol{X})$，则：

$$\mathrm{Var}(\boldsymbol{\varepsilon} \mid \boldsymbol{X}) = \begin{pmatrix} \rho_0 & \rho_1 & \cdots & \rho_{n-1} \\ \rho_1 & \rho_0 & \cdots & \rho_{n-2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \rho_{n-1} & \rho_{n-2} & \cdots & \rho_0 \end{pmatrix}$$

- 容易证明，$\rho_o = \sigma^2 = Var(\epsilon_t) = \frac{\sigma_u^2}{1-\rho^2}$，其中$\sigma_u^2 \equiv Var(u_t)$。
- $\rho_1 = \rho\sigma^2$，故$\frac{\rho_1}{\rho_0} = \frac{\rho\sigma^2}{\sigma^2} = \rho$，为一阶自相关系数。
- 类似地，$\rho_2 = \rho^2\sigma^2, \ldots, \rho_{n-1} = \rho^{n-1}\sigma^2$，故

$$\mathrm{Var}(\boldsymbol{\varepsilon} \mid \boldsymbol{X}) = \sigma^2 \begin{pmatrix} 1 & \rho & \cdots & \rho^{n-1} \\ \rho & 1 & \cdots & \rho^{n-2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \rho^{n-1} & \rho^{n-2} & \cdots & 1 \end{pmatrix} \equiv \sigma^2 \boldsymbol{V}$$

- 只要估计唯一的参数ρ，就可使用FGLS。

- Stata默认的估计方法为使用 OLS 对残差进行辅助回归，$e_t = \hat{\rho} e_{t-1} + error_t$。
- 也可通过残差一阶自相关系数$\hat{\rho} = \frac{\sum_{t=2}^{n} e_t e_{t-1}}{\sum_{t=1}^{n} e_t^2}$，或$\hat{\rho} = 1 - \frac{\mathrm{DW}}{2}$来估计$\rho$。
- 并将$\boldsymbol{V}$的逆矩阵分解为$\boldsymbol{V}^{-1} = \boldsymbol{C}'\boldsymbol{C}$。可以证明：

$$\boldsymbol{C} = \frac{1}{\sqrt{1-\rho^2}} \begin{pmatrix} \sqrt{1-\rho^2} & 0 & \dots & 0 & 0 \\ -\rho & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & -\rho & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & -\rho & 1 \end{pmatrix}$$

- 以$\sqrt{1-\rho^2}\boldsymbol{C}$左乘原模型，并定义$\tilde{\boldsymbol{y}} \equiv \sqrt{1-\rho^2}\boldsymbol{C}\boldsymbol{y}, \tilde{\boldsymbol{X}} \equiv \sqrt{1-\rho^2}\boldsymbol{C}\boldsymbol{X}, \tilde{\boldsymbol{\epsilon}} \equiv \sqrt{1-\rho^2}\boldsymbol{C}\boldsymbol{\epsilon}$。
- 变换后的扰动项$\tilde{\boldsymbol{\epsilon}}$满足球型扰动项的假设，故高斯-马尔可夫定理成立(此变换是 GLS 的特例)：

$$\tilde{\boldsymbol{y}} = \sqrt{1-\rho^2}\boldsymbol{C}\boldsymbol{y} = \begin{pmatrix} \sqrt{1-\rho^2} & 0 & \dots & 0 & 0 \\ -\rho & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & -\rho & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & -\rho & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{1-\rho^2}\,y_1 \\ y_2 - \rho y_1 \\ \vdots \\ y_n - \rho y_{n-1} \end{pmatrix}$$

$$\tilde{\boldsymbol{X}} = \sqrt{1-\rho^2}\boldsymbol{C}\boldsymbol{X} = \begin{pmatrix} \sqrt{1-\rho^2} & 0 & \dots & 0 & 0 \\ -\rho & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & -\rho & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & -\rho & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{11} & \dots & x_{1K} \\ x_{21} & \dots & x_{2K} \\ \vdots & & \vdots \\ x_{n1} & \dots & x_{nK} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \sqrt{1-\rho^2}x_{11} & \dots & \sqrt{1-\rho^2}x_{1K} \\ x_{21}-\rho x_{11} & \dots & x_{2K}-\rho x_{1K} \\ \vdots & & \vdots \\ x_{n1}-\rho x_{n-1,1} & \dots & x_{nK}-\rho x_{n-1,K} \end{pmatrix}$$

$$\tilde{\varepsilon} = \sqrt{1-\rho^2}\,\boldsymbol{C}\boldsymbol{\varepsilon} = \begin{pmatrix} \sqrt{1-\rho^2} & 0 & \dots & 0 & 0 \\ -\rho & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & -\rho & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & -\rho & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \vdots \\ \varepsilon_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{1-\rho^2}\,\varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 - \rho\varepsilon_1 \\ \vdots \\ \varepsilon_n - \rho\varepsilon_{n-1} \end{pmatrix}$$

- 写出每个观测值（个体）的回归方程：

$$\sqrt{1-\rho^2}\,y_1 = \sqrt{1-\rho^2}\,\beta_1 + \sqrt{1-\rho^2}\,\beta_2 x_{12} + \cdots + \sqrt{1-\rho^2}\,\beta_K x_{1K} + \tilde{\varepsilon}_1$$

$$y_2 - \rho y_1 = (1-\rho)\beta_1 + \beta_2(x_{22} - \rho x_{12}) + \cdots + \beta_K(x_{2K} - \rho x_{1K}) + \tilde{\varepsilon}_2$$

$$\cdots\cdots\cdots\cdots$$

$$y_n - \rho y_{n-1} = (1-\rho)\beta_1 + \beta_2(x_{n2} - \rho x_{n-1,2}) + \cdots + \beta_K(x_{nK} - \rho x_{n-1,K}) + \tilde{\varepsilon}_n$$

- 第一个方程的形式与其他方程不同。用OLS 估计变换后的模型，即为“Prais-Winsten 估计法”(简记PW)。
- **为计算方便，将第一个方程删去，称为“Cochrane-Orcutt 估计法”(简记CO)。**该方法有更简洁的推导过程。原模型为：

$$y_t = \beta_1 + \beta_2 x_{t2} + \cdots + \beta_K x_{tK} + \epsilon_t$$

- 将上式滞后一期，然后方程两边同时乘以ρ，可得：

$$\rho y_{t-1} = \rho\beta_1 + \rho\beta_2 x_{t-1,2} + \cdots + \rho\beta_K x_{t-1,K} + \rho\epsilon_{t-1}$$

- 将两方程相减，可得：

$$y_t - \rho y_{t-1} = (1-\rho)\beta_1 + \beta_2\left(x_{t2} - \rho x_{t-1,2}\right) + \cdots + \beta_K(x_{tK} - \rho x_{t-1,K}) + (\epsilon_t - \rho\epsilon_{t-1})$$

- 新扰动项$\epsilon_t - \rho\epsilon_{t-1} \equiv u_t$满足球型扰动项的古典假定。
- 此方法也称“**准差分法**”(quasi differences)。

- 在实际操作中，常使用迭代法，首先用OLS 估计原模型，作辅助回归得到$\hat{\rho}^{(1)}$ (对ρ的第一轮估计)，再用$\hat{\rho}^{(1)}$进行FGLS估计，使用新的残差估计$\hat{\rho}^{(2)}$ (对ρ的第二轮估计)，再用$\hat{\rho}^{(2)}$进行FGLS估计。如此往复，直至收敛。
- 使用 FGLS 处理自相关，如果对自相关系数的估计较准确，且满足严格外生性的假定，则FGLS比OLS更有效率。
- 如果不满足严格外生性，而仅满足前定解释变量的假定，则FGLS 可能不一致，尽管OLS依然一致。
- 使用准差分法时，变换后的新扰动项为$(\epsilon_t - \rho\epsilon_{t-1})$，而新解释变量为$(x_{tK} - \rho x_{t-1,K})$，二者可能存在相关性，导致不一致估计。
- 总之，FGLS不如OLS稳健。

4. 修改模型设定(下一讲着重讨论)

- 自相关的深层原因可能是模型设定有误，比如，遗漏了自相关的解释变量；或将动态模型(解释变量中包含被解释变量的滞后值)误设为静态模型，而后者也可视为遗漏了解释变量。

- 假设真实模型为

$$y_t = \rho y_{t-1} + \boldsymbol{x_t'\beta} + \epsilon_t$$

- 由于y_t是y_{t-1}的函数，故$\{y_t\}$存在自相关。假设这个模型被错误地估计成

$$y_t = \boldsymbol{x_t'\beta} + \underbrace{[\rho y_{t-1} + \epsilon_t]}_{=v_t}$$

- ρy_{t-1}被纳入到扰动项v_t中，导致扰动项$\{v_t\}$自相关。

- 时间序列的自相关，有时可通过引入被解释变量的滞后值来消除。由于模型设定误差而导致的自相关，最好改进模型。

6.8 处理自相关的STATA相关操作命令

- **时间序列算子**
  - `tsset year` ——时间序列或面板数据，定义时间变量
  - 四种时间序列算子：`L.`（滞后），`F.`（前移），`D.`（差分），`S.`（季节差分）
- **画残差图（做完回归，假设残差记为e1）**
  - `scatter e1 L.e1` —— `L.e1`为滞后一期的残差
  - `ac/pac e1` —— 看残差自相关图/偏自相关图
- **BG检验**
  - `estat bgodfrey` ——默认之后阶数p=1
  - `estat bgodfrey,lags(p)` ——选择滞后p阶
  - `estat bgodfrey,nomiss0` ——使用不添加0的BG检验

- **Ljung-Box Q检验（做完回归，假设残差记为e1）**
  - `wntestq e1` ———使用STATA默认的滞后期数【`min{floor(n/2)-2,40}`】
  - `wntestq e1,lags(p)` ———使用指定的滞后期数
  - 其中，`wntestq`指的是`white noise test Q`，因为白噪声是没有自相关的。
- **DW检验**
  - 做完OLS回归后，可使用命令`estat dwatson`展示DW统计量。
- **HAC稳健标准误**
  - `newey y x1 x2 x3, lag(p)` ——HAC标准误，必须指定滞后阶数p
  - `reg y x1 x2 x3, cluster(varname)` ——聚类稳健标准误，聚类变量为varname
- **处理一阶自相关的FGLS**
  - `prais y x1 x2 x3` （使用默认的PW估计法）
  - `prais y x1 x2 x3, co` （使用CO估计法）

经济与工商管理学院
BNU Business School

问题与讨论

电子邮箱：licheng.xu@bnu.edu.cn

办公室：后主楼1730A